원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-8 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

항상 원에 내접하는 사각형만을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 정사각형　　ㄴ. 직사각형
ㄷ. 마름모　　ㄹ. 평행사변형
ㅁ. 사다리꼴　　ㅂ. 등변사다리꼴

① ㄱ, ㄴ, ㅂ　② ㄴ, ㄷ, ㅁ　③ ㄴ, ㄹ, ㅂ
④ ㄷ, ㄹ, ㅁ　⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

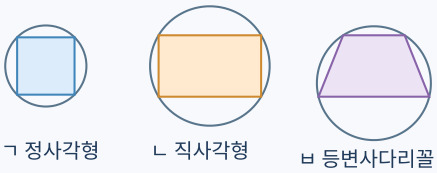
항상 원에 내접하는 사각형
→ 특별한 한 사례가 아니라 항상 성립해야 한다.

보기 ㄱ~ㅂ의 6가지 사각형
→ 정사각형·직사각형·등변사다리꼴을 고른다.

마주 보는 두 각의 합 180°
→ 원에 내접할 수 있는 사각형의 판정 조건이다.

공식 정답 ① ㄱ, ㄴ, ㅂ　　교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 원문 보기의 세 도형을 예시로 재작도



ㄱ 정사각형　ㄴ 직사각형　ㅂ 등변사다리꼴

원에 내접하는 사각형　네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 ㄱ. 정사각형의 네 내각의 크기는 모두 90°이므로 대각의 크기의 합이 180°이다.	→	01 정사각형의 마주 보는 두 각은 90+90=180이다. 따라서 원에 내접할 수 있다. 왜? 원에 내접하는 사각형의 판정 조건을 적용한다.
02 ㄴ. 직사각형의 네 내각의 크기는 모두 90°이므로 대각의 크기의 합이 180°이다.	→	02 직사각형도 마주 보는 두 각의 합이 180이다. 왜? 변의 길이가 달라도 각의 조건은 같음을 이해한다.
03 ㅂ. 등변사다리꼴의 아랫변의 양 끝각의 크기가 서로 같고 윗변의 양 끝각의 크기가 서로 같으므로 대각의 크기의 합이 180°이다.	→	03 밑변이 평행해 같은 쪽 두 각의 합이 180이다. 같은 밑각을 이용하면 마주 보는 각의 합도 180이다. 왜? 등변사다리꼴이 항상 내접하는 이유를 보완한다.
04 따라서 항상 원에 내접하는 사각형은 ㄱ, ㄴ, ㅂ이다.	→	04 마름모·일반 평행사변형·일반 사다리꼴은 이 조건이 항상 성립하지 않는다. 왜? 특별한 한 사례가 아니라 항상 성립하는지를 판단한다.

검산 정리의 적용 조건, 각의 꼭짓점과 대응, 공식 선지의 순서를 원문과 대조.

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 12, 13쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.